



课题：平面向量线性运算的应用

-----运用平面向量解决平面几何与物理问题

【使用说明及学法指导】

- 1.先精读课本 P168—P170 的基础知识，用红色笔进行勾画；再回答本案设计的问题；
- 2.对课本中每一个例题的题型及思想方法进行梳理总结；
- 3.规范解题步骤，完成学习设计与指导。

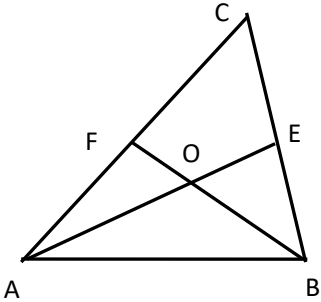
【学习目标】

- 1.研读课本，用自己的话说出运用平面向量的哪些性质或运算可以用来研究与图形和矢量运算；
- 2.探究用平面向量解决向量解决平面几何与的规律和方法；
3. 物理问题分享交流向量在实际生活中的工具作用.

学习活动 1

——平面向量解决平面几何问题

如图，已知 $\triangle ABC$ 中， E, F 分别是边 BC ， AC 的中点， AE 与 BF 相交于点 O ，求 $AO:OE$ 与 $BO:OF$ 的值.



思考与探究

- 1.该问题用相似三角形的知识怎样证明？

- 2.用共线向量定理证明，条件 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ 怎样应用？

- 3.用共面向量定理证明，条件 $\overrightarrow{AO} \parallel \overrightarrow{AE}$ 如何应用？

- 4.证明本题你还有哪些方法？

实践生成

用平面向量解决平面几何问题有哪些方法？

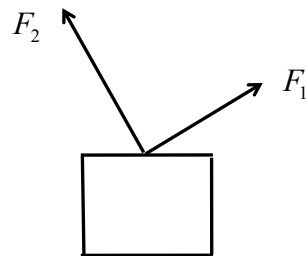
【拓展】已知点 $A(-1,1), B(0,-2), C(3,0), D(2,3)$ ，求证：四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

学习活动2 ——平面向量解决物理问题

如右图所示：一个物体被两根轻质细绳拉住，且处于平衡状态，力 F_1, F_2 与水平线的夹角分别为 $30^\circ, 60^\circ$ 角，水平线与力 F_1, F_2 的作用线共面，已知物体受到的重力大小为 50N, 求每条绳上的拉力大小.

思考与探究

请对物体进行受力分析，依据平面向量知识解决该问题.



实践生成

用平面向量解决物理问题有哪些方法？

【拓展】已知向量 $\overrightarrow{OF_1} = (2, 2), \overrightarrow{OF_2} = (-2, 3)$ 分别表示力 $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ ，试求下面两个力的大小：

(1) $\vec{F_1} + \vec{F_2}$ ；

(2) $\vec{F_1} - \vec{F_2}$ 。

迁移提升

1. 已知四边形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 M ， $AM = MC, DM = MB$ ，用平面向量证明四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

2. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AN} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AC}$ 。用平面向量证明， $MN \parallel BC$ ，且 $MN = \frac{1}{4} BC$ 。

3. (自助餐) 已知 O 为 $\triangle ABC$ 的重心，求证： $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 。

学习评价



水平划分	水平标准	星级评价	自我评价
水平一	理解平面向量与图形的几何性质和矢量运算有密切关系。	★	
水平二	应用平面向量能够解决简单的几何问题、物理问题。	★★★	
水平三	应用平面向量能够解决较为综合的几何问题、物理问题。	★★★★	

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt” 免费领180套PPT模板

回复“天天领券” 来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能